«ΤΣΙΦΡΑ» ΕΠΕ
Περιοδικό Διεπιστημονικής Έρευνας (Demo)
Τόμ. 2, Τεύχ. 1 (2026)
σσ. 5–7 · ISSN 0000-0000 (διαδικτυακά)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Προσβασιμότητα με μέσα μαζικής μεταφοράς και τιμές κατοικιών: ηδονικό μοντέλο για ένα αστικό συγκρότημα

Στοιχεία από τη λειτουργία μιας νέας γραμμής ελαφρού σιδηροδρόμου

Artyom Melnikov[1]✉, **Pavel Gromov**[2], **Daria Polyakova**[1], **Evgeny Sedov**[2]

[1] Ανώτατη Σχολή Αστικών Σπουδών «Πόλις», Ρωσία

[2] Ινστιτούτο Οικονομικών και Χωρικής Ανάπτυξης «Μεριντιάν», Ρωσία

✉ Συγγραφέας επικοινωνίας: Artyom Melnikov, a.melnikov@example.org

Παραλαβή: 2 Σεπτεμβρίου 2025 **Αποδοχή:** 19 Ιανουαρίου 2026 **Δημοσίευση:** 18 Μαρτίου 2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι επενδύσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες αναδιαμορφώνουν τη χωρική δομή μιας πόλης, και μία από τις πιο ορατές εκδηλώσεις αυτού είναι η μεταβολή των τιμών των κατοικιών κοντά στους νέους σταθμούς. Το άρθρο εκτιμά την επίδραση της λειτουργίας μιας γραμμής ελαφρού σιδηροδρόμου μήκους 17 km στις τιμές των διαμερισμάτων σε ένα ανωνυμοποιημένο αστικό συγκρότημα με πληθυσμό περίπου 1,2 εκατομμυρίων κατοίκων. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 46.000 συναλλαγές και αγγελίες πώλησης για την περίοδο 2018–2024, γεωκωδικοποιημένες και συμπληρωμένες με χαρακτηριστικά των κτιρίων και των γειτονιών. Η προσβασιμότητα με μέσα μαζικής μεταφοράς μετρήθηκε ως ο αριθμός των θέσεων εργασίας που είναι προσβάσιμες εντός 45 λεπτών με δημόσια συγκοινωνία πριν και μετά τη λειτουργία της γραμμής. Η επίδραση ταυτοποιήθηκε με ηδονικό μοντέλο διαφοράς στις διαφορές, στο οποίο την ομάδα παρέμβασης αποτελούν τα διαμερίσματα που βρίσκονται σε απόσταση έως 800 m από τους νέους σταθμούς. Μετά τη λειτουργία της γραμμής, οι τιμές των διαμερισμάτων στη ζώνη επιρροής αυξήθηκαν κατά 6,8% περισσότερο από ό,τι στην περιοχή ελέγχου, ενώ η επίδραση άρχισε να εμφανίζεται ήδη από την ανακοίνωση της κατασκευής. Η επίδραση είναι ισχυρότερη για διαμερίσματα σε περιφερειακές συνοικίες με αρχικά χαμηλή προσβασιμότητα και πρακτικά απούσα στο κέντρο. Η αύξηση της προσβασιμότητας κατά 10.000 θέσεις εργασίας συνδέεται με αύξηση της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο κατά 1,9%. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση μηχανισμών ανάκτησης της υπεραξίας γης για τη χρηματοδότηση των συγκοινωνιακών υποδομών.

Λέξεις-κλειδιά: προσβασιμότητα με μέσα μαζικής μεταφοράς; ηδονικό μοντέλο; αγορά κατοικίας; ελαφρύς σιδηρόδρομος; ανάκτηση υπεραξίας γης

Transit Accessibility and Housing Prices: A Hedonic Model for an Urban Agglomeration. Evidence from the Opening of a New Light Rail Line

Artyom Melnikov[1]✉, *Pavel Gromov*[2], *Daria Polyakova*[1], *Evgeny Sedov*[2]

[1] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia

[2] Meridian Institute for Economics and Spatial Development, Russia

ABSTRACT

Investment in public transport reshapes the spatial structure of a city, and one of the most visible manifestations of this is the change in housing prices near new stations. This article estimates the effect of opening a 17-km light rail line on apartment prices in an anonymised agglomeration with a population of about 1.2 million. The data comprise 46,000 transactions and sale listings for 2018–2024, geocoded and supplemented with building and neighbourhood characteristics. Transit accessibility was measured as the number of jobs reachable within 45 minutes by public transport before and after the opening of the line. The effect was identified with a hedonic difference-in-differences model in which the treatment group consists of apartments within 800 m of the new stations. After the line opened, apartment prices in the catchment area increased by 6.8% more than in the control area, and the effect began to appear as early as the announcement of construction. The effect is stronger for apartments in peripheral districts with initially low accessibility and practically absent in the centre. An increase in accessibility of 10,000 jobs is associated with a 1.9% increase in the price per square metre. The results can be used to justify land value capture mechanisms for financing transport infrastructure.

Με άδεια CC BY 4.0

Keywords: transit accessibility; hedonic model; housing market; light rail; land value capture

Παραπομπή: Melnikov A., Gromov P., Polyakova D., Sedov E. Προσβασιμότητα με μέσα μαζικής μεταφοράς και τιμές κατοικιών: ηδονικό μοντέλο για ένα αστικό συγκρότημα. *Επιδεικτικό περιοδικό σε Open Journal Systems* 2026;2(1):5–7.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σχέση μεταξύ της συγκοινωνιακής προσβασιμότητας και της αξίας των ακινήτων αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα της αστικής οικονομικής. Το κλασικό μοντέλο της μονοκεντρικής πόλης προβλέπει ότι η μείωση του κόστους μετακίνησης αυξάνει την αξία των οικοπέδων που απέχουν από το κέντρο. Οι εμπειρικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε διάφορες χώρες γενικά το επιβεβαιώνουν, όμως οι εκτιμήσεις της επίδρασης διαφέρουν σημαντικά.

Η λειτουργία μιας νέας γραμμής ελαφρού σιδηροδρόμου στο υπό μελέτη αστικό συγκρότημα το 2022 δημιούργησε ένα φυσικό πείραμα. Στόχος της εργασίας είναι να εκτιμηθεί η μεταβολή των τιμών των κατοικιών που προκάλεσε, να παρακολουθηθεί η χρονική και χωρική δυναμική της και να συνδεθεί με τη μεταβολή της προσβασιμότητας στις θέσεις εργασίας.

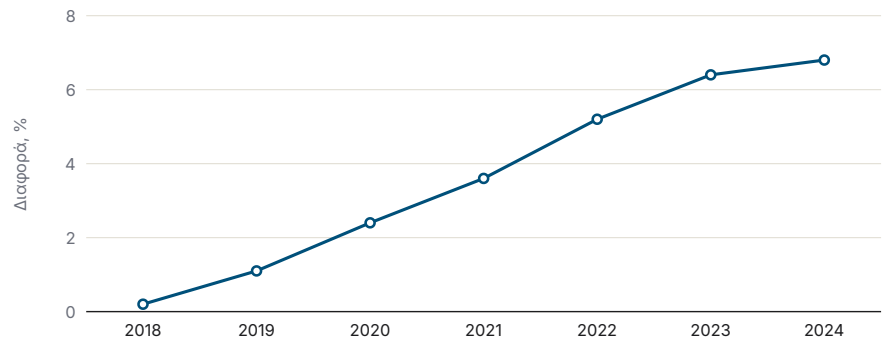
2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Τα αρχικά δεδομένα περιλαμβάνουν 18.000 καταχωρισμένες συναλλαγές και 28.000 αγγελίες πώλησης διαμερισμάτων για την περίοδο 2018–2024. Για τις αγγελίες χρησιμοποιήθηκαν οι τελευταίες τιμές πριν από την απόσυρσή τους. Όλα τα ακίνητα γεωκωδικοποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με χαρακτηριστικά: εμβαδόν, όροφος, έτος κατασκευής και υλικό του κτιρίου, απόσταση από το κέντρο, από πάρκα και από σχολεία.

Η προσβασιμότητα στις θέσεις εργασίας υπολογίστηκε με βάση τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών και δεδομένα για τη χωρική κατανομή της απασχόλησης. Το ηδονικό μοντέλο για τον λογάριθμο της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, σταθερές επιδράσεις συνοικιών και τριμήνων, καθώς και την αλληλεπίδραση του δείκτη της ζώνης επιρροής (έως 800 m από τον σταθμό) με τις περιόδους «ανακοίνωση», «κατασκευή» και «λειτουργία».

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η δυναμική της διαφοράς τιμών μεταξύ της ζώνης επιρροής και της ζώνης ελέγχου παρουσιάζεται στο Σχ. 1. Πριν από την ανακοίνωση της κατασκευής οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές, γεγονός που επιβεβαιώνει την υπόθεση των παράλληλων τάσεων. Μετά την ανακοίνωση το 2019 η διαφορά αρχίζει να αυξάνεται και φθάνει το 6,8% κατά την περίοδο λειτουργίας.



Σχ. 1. Διαφορά της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο μεταξύ της ζώνης επιρροής και της ζώνης ελέγχου ανά έτος, %

Οι εκτιμήσεις του βασικού μοντέλου και των παραλλαγών του παρουσιάζονται στον Πίν. 1. Η επίδραση για τις περιφερειακές συνοικίες είναι σχεδόν τριπλάσια από εκείνη για την ενδιάμεση ζώνη, ενώ στο κέντρο δεν διαφέρει στατιστικά από το μηδέν.

Με άδεια CC BY 4.0

Πίνακας 1. Εκτιμήσεις του ηδονικού μοντέλου διαφοράς στις διαφορές (εξαρτημένη μεταβλητή: log της τιμής ανά m²)

Εξειδίκευση	Επίδραση, %	Τυπ. σφάλμα	N
Όλες οι συνοικίες	6,8	1,3	46 112
Περιφέρεια	11,2	2,1	17 840
Ενδιάμεση ζώνη	4,1	1,6	19 305
Κέντρο	0,9	2,4	8 967
Μόνο συναλλαγές	6,1	1,8	18 024

4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το μέγεθος της επίδρασης βρίσκεται στο μέσο του εύρους που χαρακτηρίζει τις διεθνείς μελέτες για τα συστήματα ταχείας σταθερής τροχιάς. Η αύξηση των τιμών ήδη πριν από τη λειτουργία της γραμμής δείχνει ότι η αγορά κεφαλαιοποιεί τις προσδοκίες, κάτι που είναι σημαντικό για την επιλογή της χρονικής στιγμής εφαρμογής των μηχανισμών ανάκτησης της υπεραξίας γης.

Η ανομοιογένεια της επίδρασης μεταξύ των ζωνών συμφωνεί με τη θεωρία: όπου η προσβασιμότητα ήταν ήδη υψηλή, η νέα γραμμή προσθέτει ελάχιστα. Περιορισμό της εργασίας αποτελεί η χρήση τιμών αγγελιών για μέρος του δείγματος· ωστόσο, η εκτίμηση μόνο με βάση τις συναλλαγές είναι κοντά στη βασική.

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η λειτουργία της γραμμής ελαφρού σιδηροδρόμου αύξησε τις τιμές των κατοικιών στη ζώνη επιρροής κατά 6,8%, με τη μεγαλύτερη επίδραση να παρατηρείται στην περιφέρεια. Αυτό τεκμηριώνει την εφαρμογή εργαλείων ανάκτησης μέρους της υπεραξίας για τη χρηματοδότηση συγκοινωνιακών έργων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Rosen S. Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure competition // Journal of Political Economy. 1974. Vol. 82, no. 1. P. 34–55.
2. Hansen W. G. How accessibility shapes land use // Journal of the American Institute of Planners. 1959. Vol. 25, no. 2. P. 73–76.
3. Мельников А. С. Метрики транспортной доступности на основе расписаний общественного транспорта // Геоинформатика и общество. 2023. № 2. С. 5–21.
4. Громов П. А., Седов Е. В. Капитализация инфраструктурных инвестиций в цены жилья: обзор эмпирических исследований // Пространственная экономика и политика. 2022. № 4. С. 9–30.
5. Debrezion G., Pels E., Rietveld P. The impact of railway stations on residential and commercial property value: a meta-analysis // Journal of Real Estate Finance and Economics. 2007. Vol. 35, no. 2. P. 161–180.
6. Полякова Д. И. Анонсирование инфраструктурных проектов и ожидания рынка жилья // Городские исследования. 2024. Т. 8, № 1. С. 44–61.
7. Ng W., Carvalho F. Land value capture for light rail: international practice // Transport Finance Review. 2021. Vol. 10. P. 71–90.
8. Мельников А. С., Полякова Д. И. Геокодирование объявлений о продаже жилья: методы и ошибки // Прикладная аналитика. 2023. Т. 7, № 4. С. 63–79.

Με άδεια CC BY 4.0